

FORMATO DE CASO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · DSY1105

1. Identificación del caso

Antecedente	Información para el caso
Título breve del desafío	TeqRuta – Traslados en Terreno
Organización	TEQMED SpA
Rubro o ámbito	Servicio técnico y mantenimiento de equipamiento médico (Región del Biobío)
Sede / coordinador(a) CITT	Concepción
Asignatura	Aplicaciones Móviles (DSY1105)
Fecha de entrega al docente	

2. Caso que se presentará a los equipos

2.1 Contexto de la organización.

TEQMED SpA es una empresa familiar dedicada al servicio técnico de equipamiento médico, con clientes en clínicas, hospitales y centros de diálisis del Gran Concepción y desplazamientos frecuentes a Chillán, Los Ángeles y Temuco. El crecimiento de la red privada de salud en la zona ha duplicado su cartera de contratos en tres años, y con ello el número de traslados que realiza su personal técnico cada día.

2.2 Situación actual.

Cada mañana el técnico sale desde la sede de Concepción con un conjunto de llamados asignados, atiende una o más clínicas y regresa, en un recorrido que hoy nadie registra formalmente. Los técnicos consumen combustible, pagan peajes y acumulan kilometraje, pero ese consumo se informa de forma estimativa, anotado

en una libreta y declarado a fin de mes. La empresa dispone de una intranet web y de un ERP contable, pero no cuenta con ninguna herramienta que permita registrar los traslados desde el terreno.

2.3 Necesidad o problema.

La empresa desconoce cuánto le cuesta realmente atender a cada cliente y arrastra diferencias entre lo que el técnico declara y lo que la administración autoriza. No existe una forma de verificar el gasto de movilización por cliente, técnico o vehículo, lo que dificulta evaluar la rentabilidad real de cada contrato.

2.4 Mejora esperada.

Contar con una aplicación móvil que permita registrar cada traslado en el momento en que ocurre, calcular su costo con tarifas centralizadas y auditables, y entregar información verificable del gasto de movilización por cliente, técnico y vehículo, de modo de profesionalizar el control de los costos operativos.

3. Información necesaria para desarrollar la propuesta

3.1 Tareas o funciones de los perfiles usuarios.

Los técnicos de servicio registran sus traslados desde el celular al iniciar y finalizar cada visita. El jefe de servicio técnico valida los traslados de su equipo y revisa las desviaciones detectadas. Gerencia y Finanzas consultan el

costo real de traslado por cliente para evaluar la rentabilidad de cada contrato. El administrador del sistema mantiene actualizados vehículos, destinos y tarifas.

3.2 Información necesaria para el proceso.

Datos del técnico y del vehículo asignado (particular o de la empresa); catastro de clínicas y hospitales atendidos, con su ubicación; distancias, peajes y tarifas vigentes para cada tramo recorrido; y el registro de cada viaje con sus horarios, kilometraje y destino.

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil.

La aplicación se usa en terreno, muchas veces con conectividad intermitente, por lo que debe permitir registrar los traslados sin conexión y sincronizarlos automáticamente al recuperar señal. El registro de cada viaje debe ser rápido y sencillo, ya que el técnico lo realiza entre una visita y otra.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas.

La aplicación debe apoyarse en una fuente pública de precios de combustible para mantener actualizada la tarifa vigente por litro. No existe hoy integración con el ERP contable de la empresa, aunque la información que genera podría respaldar los contratos que facturan el traslado a los clientes.

4. Criterios para considerar útil la propuesta

4.1 Resultados o señales de éxito.

Se elimina la estimación manual del gasto de movilización y las diferencias que hoy genera. La empresa conoce el costo real de atender a cada cliente y puede respaldarlo ante los contratos que lo cobran, además de detectar desviaciones entre la distancia oficial del trayecto y la declarada por el técnico.

5. Restricciones que deben considerar los equipos

5.1 Condiciones o límites del caso.

La aplicación debe operar en dispositivos Android y funcionar hasta ocho horas sin conexión sin pérdida de datos. Todo el cálculo de costos debe quedar centralizado y auditable, resguardando el cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales.